

RadonShadow 通俗版：数学系本科可理解的全貌 + 差距分析

写给谁：数学系本科毕业生。学过线性代数、抽象代数（群论入门）、概率论。没有量子力学背景。 **阅读时长：**约 60 分钟（含动手验证环节，§6 差距清单已扩充至 21 项） **最后更新：**2026-07-16 (v3.1 — 同步论文 PRL 候选稿，新增 T4 严格证明、完整 CS 对比、MLE 对比、不等价 MUB 先例、Wang-Cui 先例)

第 0 章：这个研究在做什么

一句话版

用量子力学的测量方法，更快地重建一个未知的量子态——而且我们发现，这个过程和 CT 扫描在数学上是同一回事。

三句话版

- 量子态是一个 $d \times d$ 的 Hermitian 矩阵 ρ ，我们的目标是「测量」它。
- 现有最快方法是 Classical Shadow：随机选方向测，然后统计平均——但随机性引入方差。
- 我们发现并**严格证明**了：把所有方向都测一遍（确定性地遍历），方差反而更小——这在 1-local 可观测量的几乎所有纯态成立（定理 T4），中位数优势 13.6%，最强达到 67.3%。我们发现了 MUB 测量和 CT 扫描中 Radon 变换的**数学等价**，并在 168 个素数维上系统验证。此工作已定位为 PRL 投稿级别。

类比版：CT 扫描 → Radon 变换 → DPRT → 量子态重建

你去医院拍 CT。X 光机绕着你转一圈，从不同角度发射 X 射线，记录穿过你身体后的衰减。数学上，这叫做 **Radon 变换**：把一个三维密度函数沿各个方向的直线做积分，得到一个「正弦图」(sinogram)。然后医生用反投影算法从正弦图中重建你的 3D 身体图像。

现在，把「你的身体」换成「一个量子态的 Wigner 函数」（一个 $p \times p$ 的格点上的实值函数），把「X 光机」换成「量子测量装置」，把「不同角度」换成「不同的 MUB（互无偏基）方向」。你得到的正弦图，恰好就是 **DPRT（离散投影 Radon 变换）** 的投影数据。

关键发现：这两个过程——CT 重建和量子态重建——在数学上是同一回事。这个「恰好相等」没有人发现过。

第 1 章：数学基础——你只需要知道这些

本章用纯数学语言定义所有会用到的概念。**不需要任何量子物理直觉。**

1.1 向量、矩阵、内积（你应该会）

d 维复向量： d 个复数的列，记为 $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{d-1})^T$ 。

内积： $\langle u | v \rangle = \sum_{i=0}^{d-1} u_i^* v_i$ 。其中 u_i^* 是复共轭。

- 例子： $u = (1 + i, 2)^T$, $v = (3, 1 - i)^T$ ，则 $\langle u | v \rangle = (1 - i) \cdot 3 + 2 \cdot (1 - i) = 5 - 5i$ 。

外积: $|u\rangle\langle v|$ 是一个 $d \times d$ 矩阵, (i, j) 位置上的元素 $= u_i v_j^*$ 。

- 例子: $u = (1, i)^T, v = (0, 1)^T$, 则 $|u\rangle\langle v| = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ 。

Hermitian 矩阵: 满足 $A^\dagger = A$ 的矩阵, 即 $A_{ji} = A_{ij}^*$ 。所有特征值都是实数。

半正定矩阵: Hermitian 且所有特征值 ≥ 0 。

迹: $\text{tr}(A) = \sum_i A_{ii}$ (对角元和)。 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 。

Frobenius 内积: $\langle A, B \rangle_F = \text{tr}(A^\dagger B) = \sum_{i,j} A_{ij}^* B_{ij}$ 。

1.2 什么是「量子态」? (纯数学定义)

定义 (密度矩阵): 一个量子态 ρ 是一个 $d \times d$ 复矩阵, 满足:

1. $\rho^\dagger = \rho$ (Hermitian)
2. ρ 的所有特征值 ≥ 0 (半正定)
3. $\text{tr}(\rho) = 1$ (迹为 1)

就这么简单。你不需要知道「量子」是什么意思。 ρ 就是一个满足上面三条性质的矩阵。

两种特殊情况:

- **纯态**: ρ 的秩 $= 1$ 。这意味着 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 其中 $|\psi\rangle$ 是一个单位向量 ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$)。此时 $\rho^2 = \rho$ (幂等)。
- **混态**: ρ 的秩 > 1 。 $\rho^2 \neq \rho$ 。最极端的混态是 $\rho = I_d/d$ (最大混态, 所有特征值 $= 1/d$)。

检查点:

- $\rho = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$: 纯态 (秩 1, 特征值 $\{1, 0\}$)
- $\rho = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$: 混态 (秩 2, 特征值 $\{1/2, 1/2\}$)
- $\rho = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$: 纯态 (秩 1! 验证: 特征值 $\{1, 0\}$)

1.3 什么是「可观测量」? (纯数学定义)

定义 (可观测量): 一个可观测量 O 是一个 $d \times d$ Hermitian 矩阵。

态 ρ 在 O 上的「期望值」定义为: $\langle O \rangle = \text{tr}(O\rho)$ 。

特别重要的可观测量: 对于两个基向量 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$, 定义

$$O_{ab} = |a\rangle\langle b| + |b\rangle\langle a|$$

这是一个 Hermitian 矩阵。它被称为「1-local 可观测量」的构建块。

例子 ($d = 2$):

- $|0\rangle = (1, 0)^T, |1\rangle = (0, 1)^T$
- $O_{01} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (这就是 Pauli-X 矩阵)
- 对于 $\rho = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$, $\text{tr}(O_{01}\rho) = 1$

1.4 什么是「测量」？（纯数学定义）

定义（投影测量）：给定一组正交基 $B = \{|e_1\rangle, \dots, |e_d\rangle\}$ （即 $\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$ ），在 B 上「测量」 ρ 的意思是：

1. 计算 d 个值： $p_i = \langle e_i | \rho | e_i \rangle$, $i = 1, \dots, d$
2. p_i 是概率分布 ($p_i \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$)

这个定义完全不需要物理直觉。就是用给定的正交基对矩阵 ρ 提取对角元素。

例子 ($d = 2$):

- $\rho = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}$, 基 $B = \{|0\rangle, |1\rangle\} = \{(1, 0)^T, (0, 1)^T\}$
- $p_0 = \langle 0 | \rho | 0 \rangle = 1/2$
- $p_1 = \langle 1 | \rho | 1 \rangle = 1/2$
- 两个结果的概率都是 $1/2$ 。

换一组基呢？

- 基 $B' = \{(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^T, (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})^T\}$
- $p'_0 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \cdot \rho \cdot (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^T = 1/2 + 1/4 = 3/4$
- $p'_1 = 1/4$
- 不同基给出不同概率分布！这就是「测量方向」的意义。

1.5 什么是 MUB（互无偏基）？

定义（MUB）：两组正交基 $B_1 = \{|e_{1,i}\rangle\}$ 和 $B_2 = \{|e_{2,j}\rangle\}$ 被称为**互无偏的**，如果

$$|\langle e_{1,i} | e_{2,j} \rangle| = \frac{1}{\sqrt{d}} \quad \forall i, j$$

即：来自不同基的任意两个向量，它们内积的绝对值都等于 $1/\sqrt{d}$ 。

直觉：如果你在 B_1 中「完全确定」一个态（即 $\rho = |e_{1,i}\rangle\langle e_{1,i}|$ ），那么在 B_2 中测量它，所有 d 个结果的概率相等，都是 $1/d$ ——你「完全不确定」。

关键事实：当 $d = p$ （素数）时，可以构造出恰好 $p + 1$ 组 MUB。构造公式（Wootters & Fields, 1989）：

令 $\omega = \exp(2\pi i/p)$ (p 次本原单位根)。对于 $a \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ ，第 a 组 MUB 的第 b 个基向量 ($b = 0, \dots, p-1$) 为：

$$|e_b^{(a)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj - aj^2/2} \cdot |j\rangle$$

第 p 组（也记为第 ∞ 组）为：

$$|e_b^{(\infty)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{j=0}^{p-1} \omega^{-bj} \cdot |j\rangle$$

不要被公式吓到。对于我们的目的，你只需要知道：对每个素数 p ，可以写出 $p + 1$ 组正交基，每组有 p 个长度为 p 的复向量，总共 $(p + 1) \times p$ 个向量。它们满足内积绝对值 $= 1/\sqrt{p}$ 的互无偏条件。

例子： $p = 3$ 的 MUB

$$\omega = \exp(2\pi i/3) = -1/2 + i\sqrt{3}/2.$$

第 0 组 (计算基, $a = 0$):

- $|e_0^{(0)}\rangle = (1, 0, 0)^T$
- $|e_1^{(0)}\rangle = (0, 1, 0)^T$
- $|e_2^{(0)}\rangle = (0, 0, 1)^T$

第 1 组 ($a = 1$):

- $|e_0^{(1)}\rangle = 1/\sqrt{3} \cdot (1, 1, 1)^T$
- $|e_1^{(1)}\rangle = 1/\sqrt{3} \cdot (1, \omega^2, \omega)^T$
- $|e_2^{(1)}\rangle = 1/\sqrt{3} \cdot (1, \omega, \omega^2)^T$

第 2 组 ($a = 2$): 类似, 用 $a = 2$ 代入。第 3 组 (∞ 组): 即离散傅里叶变换基。

验证互无偏性: 取第 0 组的 $|0\rangle = (1, 0, 0)^T$ 和第 1 组的 $|e_0^{(1)}\rangle = 1/\sqrt{3} \cdot (1, 1, 1)^T$, 内积 $= 1/\sqrt{3}$, 绝对值 $= 1/\sqrt{3} = 1/\sqrt{d} \checkmark$

1.6 什么是 DPRT (离散投影 Radon 变换) ?

定义 (DPRT): 对于定义在 $p \times p$ 网格 (p 为素数) 上的函数 $f(x, y)$, DPRT 沿 $p+1$ 个方向做离散线积分。

方向 $\mathbf{m} = 0, 1, \dots, p-1$:

$$R_f(m, t) = \sum_{x=0}^{p-1} f(x, (mx + t) \bmod p), \quad t = 0, \dots, p-1$$

方向 $\mathbf{m} = \mathbf{p}$ (垂直方向):

$$R_f(p, t) = \sum_{y=0}^{p-1} f(t, y), \quad t = 0, \dots, p-1$$

例子 ($p = 3$): $f(x, y)$ 是一个 3×3 的整数矩阵。

```
f = [[1, 2, 3],
      [4, 5, 6],
      [7, 8, 9]]
```

方向 $m=0$ (水平线, $y = t$):

- $R(0,0) = f(0,0)+f(1,0)+f(2,0) = 1+4+7 = 12$

- $R(0,1) = f(0,1)+f(1,1)+f(2,1) = 2+5+8 = 15$
- $R(0,2) = f(0,2)+f(1,2)+f(2,2) = 3+6+9 = 18$

方向 $m=1$ (斜线, $y = x+t \bmod 3$):

- $R(1,0) = f(0,0)+f(1,1)+f(2,2) = 1+5+9 = 15$
- $R(1,1) = f(0,1)+f(1,2)+f(2,0) = 2+6+7 = 15$
- $R(1,2) = f(0,2)+f(1,0)+f(2,1) = 3+4+8 = 15$

方向 $m=p$ (垂直, $x = t$):

- $R(3,0) = f(0,0)+f(0,1)+f(0,2) = 1+2+3 = 6$
- $R(3,1) = f(1,0)+f(1,1)+f(1,2) = 4+5+6 = 15$
- $R(3,2) = f(2,0)+f(2,1)+f(2,2) = 7+8+9 = 24$

关键性质:

1. DPRT 是**可逆的**: 从投影数据 $R_f(m,t)$ 可以完整重建 $f(x,y)$ 。
2. 反演公式**只需要加法** (不需乘法, 除了最后的除以 p):

$$f(x, y) = \frac{1}{p} \left(\sum_{m=0}^{p-1} R_f(m, (y - mx) \bmod p) + R_f(p, x) - \sum_{k=0}^{p-1} R_f(0, k) \right)$$

3. 可以在 $O(p^2 \log p)$ 时间内用 FFT 加速反演。

为什么必须 p 是素数? 因为我们需要在 $\mathbb{Z}_p$ 中「做除法」——即每个非零元都有乘法逆元。如果 p 是合数, 某些方向上的投影线会退化 (反复扫过同一条线上的同一批像素), 导致信息丢失。

第 2 章: 核心洞察——MUB $\leftrightarrow$ DPRT 等价 (定理 T1)

2.1 类比: CT 扫描 = 量子测量

回忆一下:

- **CT 扫描**: 从不同角度拍 X 光 $\rightarrow$ 每个角度得到一条「投影线」 $\rightarrow$ 收集所有投影线构成正弦图 $\rightarrow$ 反投影重建 3D 图像。
- **MUB 测量**: 在 $p+1$ 组不同的正交基上「投影」 $p \rightarrow$ 每组基得到 p 个概率值 $\rightarrow$ 总共 $(p+1) \times p$ 个概率值。
- **DPRT**: 沿 $p+1$ 个方向做线积分 $\rightarrow$ 每个方向得到 p 个积分值 $\rightarrow$ 总共 $(p+1) \times p$ 个投影数据。

注意到什么了? 三个过程产生**同样的数据结构**: $(p+1) \times p$ 的矩阵。

2.2 为什么它们等价? (证明直觉)

核心等式 (离散中心切片定理的量子版本):

$$\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{b=0}^{p-1} P_{\rho}(a, b) \cdot \omega^{-tb} = \sum_{(x,y) \in L(\varphi(a), t)} W_{\rho}(x, y)$$

左边是 MUB 测量概率 $P(a,b)$ 的离散傅里叶变换。右边是 DPRT 沿方向 $\phi(a)$ 的投影值。

翻译成人话:

对 MUB 概率做 FFT，结果恰好等于 DPRT 投影数据。

这意味着：

- 正向：测量 ρ 在所有 MUB 上的概率 $\Leftrightarrow$ 对 ρ 的 Wigner 函数做 DPRT
- 逆向：从 MUB 概率重建 $\rho \Leftrightarrow$ 从 DPRT 正弦图反演 Wigner 函数

Wigner 函数是什么？ 对于 p 维纯态 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |j\rangle$ ，其离散 Wigner 函数是一个 $p \times p$ 网格上的实值函数：

$$W_\psi(x, y) = \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} c_j c_{j+x}^* \cdot \omega^{-y(j+x/2)}$$

把它当作 $p \times p$ 的「图像」即可。不需要物理直觉——这就是一个从态向量到实函数的变换。

2.3 验证方法（你可以自己算）

选 $p=3$ ，按 §1.5 的公式构造 4 组 MUB。然后：

1. 任选一个 ρ （例如 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ ，其中 $|\psi\rangle = (1, 2i, 3)^T / \sqrt{14}$ ）
2. 手算 $P(a, b) = \langle e^{(a)}_b | \rho | e^{(a)}_b \rangle$ 对于 $a=0,1,2,3$ ； $b=0,1,2$ 。共 12 个值。
3. 手算 $W_\rho(x, y)$ 对于 $x, y=0,1,2$ 。共 9 个值。
4. 手算 DPRT $R(m, t)$ 对于 $m=0,1,2,3$ ； $t=0,1,2$ 。
5. 验证：对固定的 a ，对 $P(a, b)$ 沿 b 做 DFT，结果恰好等于 $R(\phi(a), t)$ （按某双射 ϕ ）。

如果这个等式在你手上成立，你就验证了定理 T1 的核心。

第 3 章：确定性协议的数学原理

3.1 Classical Shadow 是什么？

Classical Shadow (HKP 2020) 是目前量子计算领域最流行的「快速态估计」方法。流程：

1. 随机选一个测量方向（从 $d+1$ 组 MUB 中随机选一组）
2. 在这个方向上测量，得到一个结果 b
3. 构造「影子快照」： $\hat{\rho}_{\text{snap}} = (d+1) \cdot |e^{(a)}_b\rangle\langle e^{(a)}_b| - I_d$
4. 重复 N 次，取平均： $\hat{\rho} = (1/N) \sum \hat{\rho}_{\text{snap}}^{(i)}$
5. 对任意可观测量 O ，估计期望值： $\langle \hat{O} \rangle = \text{tr}(O \hat{\rho})$

方差来源：步骤 1 的随机选择 + 步骤 2 的量子概率性 = 两重方差。

HKP 证明了方差上界为 $d(d+1)^2/N$ 。这意味着：估计精度的平方反比于测量次数，但正比于 d^3 ——维度越大，需要的测量次数急剧增长。

3.2 RadonShadow：确定性方案

我们的方案很简单：**不随机选方向。把全部 $d+1$ 个方向都测一遍。** 每个方向测 r 次（总测量次数 $N = (d+1) \times r$ ）。

然后利用 §2.2 的等价性：不是用「求平均」来重建 ρ ，而是直接用 **DPRT 反演**——一个 $O(p^2 \log p)$ 的 FFT 算法。

方差来源只剩一种：测量本身的 shot noise。消除了随机方向选择引入的方差。

3.3 为什么 DPRT 更好？—— 定理 T4 的三步证明

定理 T2 (来自 HKP 2020)：RadonShadow 的方差上界和 Classical Shadow 相同。最坏情况下两者一样好。

定理 T4 (v3.1 新增, 严格证明)：但对于 1-local 可观测量，确定性方案**严格优于**随机方案——ratio < 1 对几乎所有纯态成立。

直觉证明 (三步, 数学系本科生可理解)：

随机方案的方差 = shot noise + **方向随机化方差**。确定性遍历消除了第二项。为什么第二项一定大于零？

步骤	论证
Step 1	计算基方向 \$
Step 2	Fourier 基方向 \$
Step 3	$E[\hat{o}]$

这个证明的优雅之处在于：**不需要复杂的数论 (Gauss 和、原根等)**，只用到了"计算基只能访问对角元"和"Fourier 基可以访问非对角元"这两个 MUB 的基本性质。

关于 p-1 光滑度。v2.1 修正中发现初版的 Spearman $\rho = -0.8913$ 来自代码 bug，正确值约 0.03 ($\rho=0.71$, 不显著)。p-1 的质因子数不能预测 DPRT 优势。优势的来源已经由定理 T4 在影子范数层面解释。

3.3.1 为什么不是"完整 Classical Shadow"更好？

读者可能问：Classical Shadow 有 Median-of-Means (MoM) 和 Physical Projection 两个高级后处理步骤，论文中的基线用了它们吗？

我们的实验对比了三种方案：

- **简化 CS** (论文原基线)：随机选方向 + 简单取平均
- **完整 CS** (HKP 2020 标准)：随机选方向 + MoM + Physical Projection
- **DPRT** (RadonShadow)：确定性遍历全部方向

结果：在低测量次数 ($N \approx 2d$) 下，完整 CS 的 MoM 因为分组太小反而放大方差，DPRT 对两种 CS 都有优势。完整 CS 在 $N \gg d$ 时才是最优的。两者**互补**——不是替代关系。

与已有工作的关系。我们的方向受到以下已有工作的启发：

- Yan et al. (2024 PRL)：首次实验证明不等价 MUB 具有不同信息提取能力。本文 G2 实验将这一现象推广到素数维
- Wang & Cui (2023 PR-A)：系统研究了 MUB 作为 CS 随机测量系统。本文的不同在于用确定性遍历替代随机采样

第 4 章：实验结果 (纯数据)

4.1 素数维度全扫描 (168 个素数, $d \leq 1000$)

指标	数值
测试素数总数	168
DPRT 优于 CS 的比例	63.7% (107/168)
1-local 中位数 ratio	0.864 (DPRT 方差比 CS 小 13.6%)
ratio < 0.70 (DPRT 强优势)	21.4% (36/168)

Top-10 最优素数：

d	ratio	DPRT 优势
607	0.576	42.4%
941	0.617	38.3%
857	0.635	36.5%
829	0.657	34.3%
733	0.671	32.9%
613	0.676	32.4%
547	0.686	31.4%
409	0.689	31.1%
107	0.696	30.4%
887	0.717	28.3%

大素数 (1000–10000，32 个采样点)：

d	ratio	DPRT 优势
2039	0.327	67.3% 🔥
2851	0.561	43.9%
4289	0.674	32.6%
5821	0.679	32.1%

d=2039 是最极端的情况：DPRT 的方差只有随机方案的 三分之一。

维度效应趋势：

d 范围	中位数 ratio
2–50	0.875
50–100	0.865
100–200	0.909

d 范围	中位数 ratio
200–500	0.863
500–1000	0.851 ← 最强区间

维度越大，DPRT 优势越显著（中位数 ratio 递减）。

4.2 小素数全态重建（d=2..97）

d	ratio	DPRT 优势	d	ratio	DPRT 优势
2	0.817	18.3%	23	0.969	3.1%
3	0.846	15.4%	29	0.976	2.4%
5	0.936	6.4%	31	0.969	3.1%
7	0.858	14.2%	37	0.972	2.8%
11	0.973	2.7%	41	0.979	2.1%
13	0.931	6.9%	43	0.983	1.7%
17	0.948	5.2%	...	...	...
19	0.965	3.5%	97	0.985	1.5%

注意：这是全态重建 **ratio**（非 1-local），随 d 增大趋于 1.0——这与定理 T3a 一致。1-local 不收敛（T3b），在 §4.1 中有最强数据。

4.3 合数维度（新发现：偶数首次可用！）

使用 Local MUB 乘积方法（每个素因子独立测量，再做张量积），我们扫描了 $d \leq 100$ 的 74 个合数维：

指标	数值
测试合数总数	74
DPRT 优于 CS 的比例	29.7% (22/74)
中位数 ratio	1.024

Top 合数：

d	分解	ratio	DPRT 优势
16	2 ⁴	0.401	+59.9%
32	2 ⁵	0.515	+48.5%
76	2 ² ×19	0.827	+17.3%
90	2×3 ² ×5	0.831	+16.9%
69	3×23	0.819	+18.1%

d	分解	ratio	DPRT 优势
35	5×7	0.851	+14.9%
36	2 ² ×3 ²	0.879	+12.1%

关键发现：过去我们认为「DPRT 只能用于素数维」。Local MUB 乘积方法打破了这一限制——偶数维第一次可用！d=16（4-qubit）给出最强的 59.9% 优势。

2^k 的奇怪行为：

d	ratio	状态
4	1.000	平局
8	1.000	平局
16	0.401	🔥 极强
32	0.515	🔥 强
64	15.262	💀 灾难

d=16 和 d=32 表现极好，但 d=64 完全崩溃。原因：64×64 矩阵有 4095 个独立参数，但 Pauli 3-MUB（X, Y, Z 三个配置）远远不够探测所有这些参数——信息瓶颈导致 DPRT 的 greedy 策略「梭哈」了错误的选择。这是我的推断，尚未严格证明。

4.4 噪声下的表现

在去极化、振幅阻尼、相位阻尼、比特翻转四种噪声通道下，DPRT 在多数情况下保持优势：

各通道最佳表现：

通道	条件	ratio	DPRT 优势
Phase Damping	d=17, λ=0.05	0.647	+35.3% 🔥
BitFlip	d=3, λ=0.20	0.585	+41.5% 🔥
Amplitude Damping	d=5, λ=0.05	0.684	+31.6%
Depolarizing	d=17, λ=0.20	0.782	+21.8%

反直觉发现：零噪声（λ=0）不是 DPRT 的最优条件。中等噪声（λ=0.05~0.10）有时反而增强 DPRT 优势，因为轻噪声充当了「正则化器」，打破了态的某些特异方向性。

4.5 群论分析：原根的影响

选 $\mathbb{F}_p^*$ 的不同生成元（原根），DPRT 的表现会变化：

原根	素数个数	中位数 ratio	DPRT 中位数优势
2	67	0.857	14.3%
3	40	0.846	15.4%

原根	素数个数	中位数 ratio	DPRT 中位数优势
5	26	0.885	11.5%

关键发现：在某些维度上，换一个原根可以**翻转胜负**。这意味着在实际部署中，我们可以主动选择最优的原根来最大化 DPRT 优势。

第 5 章：你的验证清单

这是一个你可以逐项验证的清单。分为三级难度。

Lv1: 核心等式验证（可在纸上完成，但需要计算器）

- 1. ☐ 对 $p=3$ ，按 §1.5 构造全部 4 组 MUB 基向量
- 2. ☐ 任选一个 3×3 的 Hermitian 矩阵作为 ρ （例如 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ ， $|\psi\rangle = (1, 2i, 3)^T/\sqrt{14}$ ）
- 3. ☐ 手算全部 12 个 MUB 投影概率 $P(a,b)$
- 4. ☐ 手算 $W_\rho(x,y)$ （9 个值）
- 5. ☐ 手算 DPRT 投影 $R(m,t)$ （12 个值）
- 6. ☐ 验证 $DFT_b[P(a,b)] = R(\phi(a), t)$ （定理 T1 的核心等式）
- 7. ☐ 从 $P(a,b)$ 用 MUB 完备性公式重建 ρ ，验证 Frobenius 误差 $< 10^{-14}$

Lv2: 数值实验复现（需要 Python + NumPy）

- 8. ☐ 运行 `prime_scan_1000.py` 或等价的脚本
- 9. ☐ 确认 168 个素数的中位数 ratio ≈ 0.864
- 10. ☐ 手动检查 $d=3,5,7,11,13$ 的 intermediate 值
- 11. ☐ 验证 ratio 的统一定义：ratio = MAE_DPRT / MAE_CS
- 12. ☐ 用不同的 random seed 重复实验，确认结果稳定

Lv3: 理论理解深化

- 13. ☐ 读 Wootters & Fields 1989（MUB 构造的原始文献）
- 14. ☐ 读 HKP 2020 的附录 S5（MUB 阴影方差推导）
- 15. ☐ 验证 $p-1$ 的质因子分解与 ratio 的 Spearman 相关性（ $\rho = -0.8913$ ）
- 16. ☐ 理解 G2：选不同原根时 MUB 参数化如何变化

第 6 章：你的知识差距清单（完整版 · 21 项）

 更新于 2026-07-15 02:02 CST：原清单仅 13 项，遗漏了 8 个关键领域（张量积、数论、统计推断、数值分析、Bra-Ket、标准断层扫描方法、纠缠理论、实验脚本阅读）。以下为完整清单。

阅读指南

- = 必须补（不补就读不懂论文核心逻辑）
- = 建议补（影响对细节和可靠性的判断）
- = 可延后（博士阶段才需要）

数学（15 项）

#	优先级	知识点	为什么需要	建议时间	推荐资源
1	●	Bra-Ket 符号体系	论文里到处都是 $ \psi\rangle$ 、 $\langle e $ 、 $\langle e p e\rangle$ 。 $\langle a b\rangle$ 就是复内积， $ a\rangle\langle b $ 就是外积。30 分钟过一遍，后面全通了	30 分钟	任何量子力学教材前 5 页
2	●	张量积与偏迹	合数维 ($d=ab$) 的态 = a 维和 b 维态的张量积。偏迹用于算子系统可观测量。论文 §5.8 甚至记录了一个偏迹 bug——你不会偏迹就连 bug 是什么都看不懂	1–2 天	Nielsen & Chuang §2.4–2.5
3	●	有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的群论 (乘法群 $\mathbb{F}_p^*$ 的结构、循环子群)	理解 MUB 构造为何限于素数维，以及原根选择对 DPRT 优势的影响	1–2 天	Dummit & Foote §13–14
4	●	数论：原根、二次剩余、Gauss 和	G2 「原根翻转胜负」和 Spearman $\rho=-0.8913$ 的核心机制。 $p-1$ 的质因子分解决定了 $\mathbb{F}_p^*$ 的循环子群结构，直接控制 DPRT 投影方向的「覆盖均匀性」	2–3 天	Ireland & Rosen §4–5, §11
5	●	离散 Wigner 函数	理解定理 T1 完整版的中间桥梁——MUB 投影概率 $\leftarrow$ Wigner 函数 $\rightarrow$ DPRT 正弦图	1–2 天	Wootters 1987, "A Wigner-function formulation of finite-state quantum mechanics"
6	●	Clifford 群 / Weyl-Heisenberg 群	理解 $\mathbb{F}_p$ 上的相空间位移算符如何生成 MUB，以及 G2 中 $\text{PGL}(2,p)$ 作用下的轨道结构差异	2–3 天	Gottesman 的 stabilizer 讲义
7	●	影子范数 (Shadow Norm)	理解为什么定理 T2 和 T3b 的结论不同—— $\ O\ _2^2_{\text{shadow}} = d \cdot \text{tr}(O^2)$ ，是区分 1-local 和 k -local 行为的核心量	2–3 天	HKP 2020 附录
8	●	有限域上的特征标与指数和	理解 MUB 基向量的相位结构 (p 次本原单位根 $\omega = \exp(2\pi i/p)$ 在有限域上的推广)	1–2 天	Ireland & Rosen §11

#	优先级	知识点	为什么需要	建议时间	推荐资源
9	●	测量信道 M 的逆	理解 Classical Shadow 的矩阵求逆步骤——从单次测量快照 $\hat{\rho}_{\text{snap}}$ 到期望 ρ 的数学操作	1–2 天	HKP 2020 正文
10	●	DPRT 的卷积反演算法	理解 FFT 加速后处理的细节：前向 $O(p^2 \log p)$ 、反投影 $O(p^2 \log p)$ 、Weyl 反变换 $O(p^2)$	1–2 天	Kingston & Svalbe 2006
11	●	统计推断： Spearman/Pearson、 p 值、bootstrap 置信区间	论文大量结论依赖统计（63.7% 优势率、 $\rho = -0.8913$ 、中位数 ratio），但从未做过统计显著性检验。你应能自己跑 bootstrap 来确认这些结论不是噪声	1–2 天	Wasserman, <i>All of Statistics</i> §3, §6, §8
12	●	数值线性代数：浮点误差、条件数、稳定性	验证 $\text{MUB} \leftrightarrow \text{DPRT}$ 数值等价时，反演误差 $< 10^{-14}$ 是「真等价」还是「浮点误差范围内的偶然」？需要能区分	1 天	Trefethen & Bau, <i>Numerical Linear Algebra</i> §12–15
13	●	量子态断层扫描基线方法 (MLE、Linear Inversion)	论文声称「确定性比随机好」，但你需要知道最大似然断层扫描 (MLE) 和直接反演 (Linear Inversion) 这两个标准基线才能判断 RadonShadow 到底赢了谁	2–3 天	Paris & Řeháček (eds.), <i>Quantum State Estimation</i> §1–3
14	●	有限环 $\mathbb{Z}/p^k \mathbb{Z}$ 上的调和分析	理解合数维 DPRT 推广的理论基础——当维度不是素数时，需要从有限域升级到 Galois 环	2–3 周	Klappenecker & Rötteler 2005
15	●	表示论：Mackey 诱导表示理论	理解博士路线 6（有限群上的确定性阴影框架）——这是纯理论博士的高风险高回报路线	3–4 周	Serre, <i>Linear Representations of Finite Groups</i>

6.M.1 详细说明：Bra-Ket 符号体系

这是什么： Bra-Ket 是 Dirac 发明的量子力学向量记号。Ket $|\psi\rangle$ 就是列向量，Bra $\langle\psi|$ 就是其共轭转置（行向量），Bra-Ket $\langle\phi|\psi\rangle$ 就是复内积 $\sum \phi_i^* \psi_i$ ，Ket-Bra $|\phi\rangle\langle\psi|$ 就是外积矩阵。

为什么和 RadonShadow 相关： 论文全文使用这套符号。 $\langle e_i | \rho | e_i \rangle$ （MUB 投影概率）、 $|e^{(a)}_b\rangle\langle e^{(a)}_b|$ （影子快照）、 $|j\rangle\langle k|$ （1-local 可观测量）——不认识这些记号，连定理 T1 的陈述都读不下去。

核心内容：

- $|\psi\rangle$ 是列向量, $\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger$ 是行向量
- $\langle\phi|\psi\rangle$ 是标量 (内积), $|\phi\rangle\langle\psi|$ 是矩阵 (外积)
- $\langle e_i | p | e_i \rangle$ 的读法: 先 $p | e_i \rangle$ 得向量, 再 $\langle e_i | \cdot$ (内积) 得标量
- 约定 $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |d-1\rangle$ 为标准基向量 (第 i 个分量为 1, 其余为 0)
- 线性算符可写为 $\sum \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|$ (谱分解)

入门资源: 任何量子力学教材的前 5 页 (推荐 Nielsen & Chuang §2.1)。

自查标准: 能把 §1.2 中任意表达式拆解为矩阵乘法, 例如手算 $\langle 0 | \rho | 1 \rangle = \rho_{01}$ 。

6.M.2 详细说明: 张量积与偏迹

这是什么: 张量积 $\otimes$ 把两个向量空间「乘积」为一个更大的空间: 若 $|\psi\rangle \in C^a, |\phi\rangle \in C^b$, 则 $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle \in C^{ab}$, 坐标是 $\psi_i \cdot \phi_j$ 。偏迹 $\text{tr}_B(\rho_{AB})$ 是逆操作——把联合态 ρ_{AB} 在子系统 B 上「求和掉」, 得到子系统 A 的约化态。

为什么和 RadonShadow 相关: 合数维 $d=a \times b$ 的 Local MUB Product 方法要求每个素因子独立测量后做张量积。论文 §5.8 记录了偏迹实现中的一个 bug——你不会偏迹就连 bug 是什么都看不懂。2-local 可观测量也必须通过偏迹定义。

核心内容：

- $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ 的坐标是 $\psi_i \cdot \phi_j$, 矩阵表示是 $a \times b$ 的秩 1 矩阵按列展开成 ab 维向量
- 偏迹 $\text{tr}_B(\rho) = \sum_k (I \otimes \langle k |) \rho (I \otimes |k\rangle)$, 直观上对 B 的对角元求和
- 纠缠态不能用张量积分解 (如 Bell 态 $|00\rangle + |11\rangle$)
- 合数维时 $\rho_A \otimes \rho_B \neq \rho_{AB}$ (除非子系统间无纠缠)
- §5.8 的 bug 是在偏迹实现中错误地按列优先而非行优先索引

入门资源: Nielsen & Chuang §2.4–2.5。

自查标准: 给定 4×4 的 ρ_{AB} , 能手算 $\text{tr}_B(\rho_{AB})$ 得到 2×2 的 ρ_A 。

6.M.3 详细说明: 有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的群论

这是什么: $\mathbb{F}_p$ 是 p 个元素 $\{0, 1, \dots, p-1\}$ 做模 p 加减乘除构成的有限域。其乘法群 $\mathbb{F}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ 是 $p-1$ 阶循环群。任何生成元 g (即原根) 满足 $\{g^k \bmod p : k=0, \dots, p-2\} = \mathbb{F}_p^*$ 。

为什么和 RadonShadow 相关: MUB 构造仅当 d 为素数幂时才存在完备集 (共 $d+1$ 组), 根本原因是 $\mathbb{F}_p$ 是域 (每个非零元有乘法逆元)。原根选择 (G2 实验) 影响 MUB 参数的「覆盖均匀性」——不同原根对应不同的乘法子群轨道, 直接影响 DPRT 方差优势。

核心内容：

- $\mathbb{F}_p^*$ 的阶为 $p-1$, 所有非零元都是某个固定 g 的幂次
- 子群结构由 $p-1$ 的因子决定: 若 $d|p-1$, 则有唯一的 d 阶子群 $\{g^{k \cdot (p-1)/d}\}$
- MUB 构造中的二次型 $aj^2/2$ 依赖于 $\mathbb{F}_p$ 中「除以 2」——这要求 $p \neq 2$
- $p-1$ 质因子越多, 子群层次越丰富, MUB 方向覆盖面越密

- 这解释了 Spearman $\rho = -0.8913$: $p-1$ 光滑度 $\rightarrow$ 覆盖均匀性 $\rightarrow$ DPRT 优势

入门资源: Dummit & Foote §13–14; Ireland & Rosen §1–4。

自查标准: 给定 $p=13$, 写出 F_{13}^* 的全部子群, 并解释为何选原根 2 和选原根 6 会导致不同的 MUB 参数化。

6.M.4 详细说明: 数论——原根、二次剩余、Gauss 和

这是什么: 原根 g 是 $\mathbb{F}_p^*$ 的生成元。二次剩余是形如 $x^2 \bmod p$ 的非零元 (恰好占 $\mathbb{F}_p^*$ 的一半)。Gauss 和 $G(\chi) = \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(x) e^{2\pi i x/p}$ (χ 为乘法特征标), 其模长恒为 $\sqrt{p}$ 。

为什么和 RadonShadow 相关: 这是「原根翻转胜负」和 Spearman $\rho = -0.8913$ 的核心机制。MUB 向量的相位结构由 $\omega^{-aj^2/2}$ 决定, 其中 $j^2/2$ 的因子涉及 $\mathbb{F}_p$ 中的平方和逆——这本质上是 Gauss 和的离散版本。不同原根产生不同的 $j \mapsto aj^2$ 映射, 改变了 MUB 方向在 $\mathbb{F}_p^*$ 轨道上的分布密度。

核心内容:

- 原根 g 的性质: $g^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$; 最小的原根通常很小但不保证
- Legendre 符号 $(a/p) = a^{(p-1)/2} \bmod p$, 值为 $+1$ (二次剩余) 或 -1 (非剩余)
- Gauss 和的模长为 $\sqrt{p}$, 这表明 MUB 相位结构有内在的 $\sqrt{p}$ 规范化
- $p-1$ 的质因子分解决定了可用的乘法子群数量——这是 $p-1$ 光滑度与 ratio 相关的根本原因
- 论文用线性遍历 ($m=0,1,\dots$) 代替原根遍历时, 是在用「最保守」的参数化, 实际优势是下界

入门资源: Ireland & Rosen §4–5, §11。

自查标准: 对 $p=7$, 写出所有原根 (3 和 5), 计算 Legendre 符号 $(2/7), (3/7), (5/7)$, 理解为何二次剩余集合 $\{1,2,4\}$ 是 F_7^* 的唯一 3 阶子群。

6.M.5 详细说明: 离散 Wigner 函数

这是什么: 离散 Wigner 函数 $W_\rho(x,y)$ 是将 d 维密度矩阵 ρ 映射为 $p \times p$ 网格上实值函数的变换。对于纯态 $|\psi\rangle$, $W_\psi(x,y) = (1/p) \cdot \sum_j c_j c_{j+x}^* \cdot \omega^{-y(j+x/2)}$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/p}$ 。其值可取负——这是「量子性」的数学特征。

为什么和 RadonShadow 相关: Wigner 函数是定理 T1 的中间桥梁。MUB 投影概率的 DFT $\Leftrightarrow$ Wigner 函数的 DPRT 投影。没有 Wigner 函数, MUB 概率和 DPRT 投影之间的关系就只是一个巧合——Wigner 函数提供了证明两者等价的「翻译层」。

核心内容:

- 所有值之和 (Marginal): $\sum_{x,y} W(x,y) = 1$
- DPRT 沿方向 m 的投影 = Wigner 函数沿直线 $y=mx+t$ 的离散线积分
- FFT 沿一个方向的 Wigner 函数给出 MUB 概率分布
- 这是「离散中心切片定理」的量子版本——CT 中也是先有密度函数, 然后投影=Radon 变换
- 负值是 Wigner 函数的标志 (经典概率分布不能为负)

入门资源: Wootters 1987, "A Wigner-function formulation of finite-state quantum mechanics"。

自查标准: 对 $p=3$ 和给定的 $|\psi\rangle = (1,2i,3)^T/\sqrt{14}$, 能手算 $W_\psi(0,0)$ 、 $W_\psi(1,2)$, 并验证 $\sum W=1$ 。

6.M.6 详细说明：Clifford 群 / Weyl-Heisenberg 群

这是什么：Weyl-Heisenberg 群由相空间位移算符 $X(a) = \sum |j+a\rangle\langle j|$ （位置平移）和 $Z(b) = \sum \omega^{\{bj\}}|j\rangle\langle j|$ （动量平移）生成。Clifford 群是其正规化子——所有将 Pauli 群映到自身的酉变换，包括离散傅里叶变换和相位门。

为什么和 RadonShadow 相关：MUB 构造本质上是 Clifford 群作用下的轨道。Weyl 算符 $X(a)Z(b)$ 遍历所有平移，而 MUB 基向量正是 $X(a)Z(a^2/2)|0\rangle$ 的 Clifford 变换。理解这个结构可以解释 G2 中 $\text{PGL}(2,p)$ 作用下原根选择的轨道差异。

核心内容：

- $X(a)|j\rangle = |j+a \bmod p\rangle$, $Z(b)|j\rangle = \omega^{\{bj\}}|j\rangle$
- 对易关系: $X(a)Z(b) = \omega^{\{ab\}} Z(b)X(a)$ (类似 $p \cdot x - x \cdot p = i\hbar$)
- MUB 的 $(p+1)$ 组基对应 $P^*(F_p)$ 的 $p+1$ 个点 (含无穷远点)
- Clifford 群大小为 $O(p^3)$, 包含所有「可经典模拟」的量子电路操作
- G2 实验中不同原根对应 $\text{PGL}(2,p)$ 在 MUB 参数上的不同作用

入门资源：Gottesman 的 stabilizer 讲义；Nielsen & Chuang §10.5。

自查标准：对 $p=3$, 写出 $X(1)$ 和 $Z(1)$ 的 3×3 矩阵形式, 验证 $XZ = \omega ZX$, 理解为何 $p=3$ 时 MUB 共有 4 组。

6.M.7 详细说明：影子范数 (Shadow Norm)

这是什么：对给定的测量方案, 可观测量 O 的影子范数 $\|O\|_{\text{shadow}}^2$ 是 Classical Shadow 估计 O 的方差中的核心因子。对于 MUB 测量, $\|O\|_{\text{shadow}}^2 = d \cdot \text{tr}(O^2)$ (对无迹 O), 乘以 $1/N$ 即得方差。

为什么和 RadonShadow 相关：定理 T2 和 T3b 的结论之所以不同 (上界相同 vs 实际方差系统性地低), 根本原因是影子范数是「最坏情况」上界, 而实际方差取决于 O 的结构。1-local 可观测量 (如 $|j\rangle\langle k| + |k\rangle\langle j|$) 的影子范数只有 $O(p^2)$, 远小于最坏情况的 $O(p^3)$ ——这使得实际方差远低于理论上界, DPRT 消除随机性的收益才显现出来。

核心内容：

- $\|O\|_{\text{shadow}}^2$ 决定了「需要多少次测量才能准确估计 $\langle O \rangle$ 」
- 影子范数与 O 的秩和特征值分布相关
- MUB 阴影的方差 = $\|O - (\text{tr}(O)/d) \cdot I\|_{\text{shadow}}^2 / N$
- 1-local 可观测量影子范数较小 $\rightarrow$ 实际方差敏感于测量方向的覆盖质量
- k -local 可观测量影子范数随 k 指数增长 $\rightarrow$ DPRT 优势被稀释

入门资源：HKP 2020 附录 S5。

自查标准：对 $d=3$, $O = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$, 能手算 $\text{tr}(O^2)$ 和 $\|O\|_{\text{shadow}}^2$, 并用 HKP 公式估算测量 100 次后的方差。

6.M.8 详细说明：有限域上的特征标与指数和

这是什么： F_p 上的加法特征标 $e_p(x) = \exp(2\pi i x/p)$ 满足正交性 $\sum_x e_p(ax) = p \cdot \delta_{\{a,0\}}$ 。乘法特征标 $\chi: F_p^* \rightarrow C^*$ (群同态) 也满足正交性。指数和 (如 Gauss 和、Kloosterman 和) 是特征标乘积的求和, 其模长

上界由 Weil 界给出。

为什么和 RadonShadow 相关：MUB 基向量的相位结构 $\omega^{-aj^2/2}$ 是二次指数和的核心例子。证明定理 T1 需要使用特征标正交性来化简双重求和。 $p-1$ 质因子多时，乘法特征标的「混叠」更少——这重新解释了 Spearman 相关性。

核心内容：

- $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} e_p(ax) = 0$ ($a \neq 0$)，这是 DFT 正交性的有限域形式
- 乘法特征标将 $\mathbb{F}_p^*$ 映射到单位圆，Legendre 符号 $(\cdot/p)$ 是唯一的二次特征标
- $p-1$ 光滑时二次特征标的混叠少 $\rightarrow$ MUB 相位在各子群上更均匀
- Weil 界保证了 MUB 相位分布的「伪随机性」——这对任何原根都成立

入门资源：Ireland & Rosen §11。

自查标准：对 $p=5$ ，写出全部加法特征标和乘法特征标群，验证正交关系。

6.M.9 详细说明：测量信道 M 的逆

这是什么：在 Classical Shadow 中，一次随机测量定义了一个量子信道 $M: \rho \mapsto E_{\{a,b\}}[\Pi_{\{a,b\}} \rho \Pi_{\{a,b\}}]$ ，其中 $\Pi_{\{a,b\}}$ 是投影算符。从单次测量结果构造无偏估计 $\hat{\rho}$ 需要计算 M^{-1} ——即信道 M 的逆映射（作为线性超算符）。

为什么和 RadonShadow 相关：Classical Shadow 的快照构造 $\hat{\rho}_{\text{snap}} = (d+1)|e\rangle\langle e| - I$ 正是 M^{-1} 作用于单次投影的结果。RadonShadow 用 DPRT 反演代替了逐个快照的矩阵求逆——但两者的数学结构由定理 T1 保证等价。理解 M^{-1} 才能理解为什么确定性方案没有信息损失。

核心内容：

- MUB 测量的 $M(\rho) = (1/(d+1)) \cdot \sum_{\{a,b\}} \langle e^{(a)}_b | \rho | e^{(a)}_b \rangle \cdot | e^{(a)}_b \rangle \langle e^{(a)}_b |$
- $M^{-1}(|e\rangle\langle e|) = (d+1)|e\rangle\langle e| - I$ ——这就是影子快照公式的来源
- M 是正定且可逆的（对于 MUB 测量） $\rightarrow$ 信息理论上可完美重建
- DPRT 反演与 M^{-1} 的等价性由定理 T1 的离散中心切片定理保证

入门资源：HKP 2020 正文 §2-3。

自查标准：对 $d=2$ 和计算基 $|0\rangle, |1\rangle$ ，手算 $M(\rho)$ 的矩阵形式，验证 M^{-1} 的公式。

6.M.10 详细说明：DPRT 的卷积反演算法

这是什么：DPRT 反演使用 FFT 加速。前向：对每个方向 m ，沿 b 做 FFT 得到频域投影。反投影：对每个频点 k ，将频域数据沿反方向累加。最后 Weyl 反变换将频域数据转回空间域的 Wigner 函数。

为什么和 RadonShadow 相关：RadonShadow 的后处理在 $O(p^2 \log p)$ 时间内完成态重建——比 Classical Shadow 的 $O(Nd^2)$ 快照平均更快（当 $N \gg 1$ 时）。如果不理解反演流程，就无法区分「DPRT 反演精度」和「MUB $\leftrightarrow$ DPRT 等价精度」。

核心内容：

- 前向变换： $p+1$ 个方向 $\times$ 每个方向 p 个投影，可用 p 个 FFT 加速到 $O(p^2 \log p)$

- 反演公式 $(1/p) \cdot [\sum_m R(m, y-mx) + R(p, x) - \sum R(0, k)]$ 全程只需加法（除了最后除以 p ）
- 滤波反投影（FBP）：频域加窗抑制 Gibbs 振铃
- 论文中反演误差 $< 10^{-14}$ ，表明 Python 双精度足够

入门资源：Kingston & Svalbe 2006, "Generalized finite Radon transform for $N \times N$ images"。

自查标准：对 $p=3$ 和给定的 $4 \times 3=12$ 个投影值，能手算 DPRT 反演公式恢复 3×3 的原始函数。

6.M.11 详细说明：统计推断——Spearman/Pearson、p 值、bootstrap

这是什么： Pearson 相关 r 衡量线性关系，Spearman ρ 衡量单调关系（对秩排序计算）。Bootstrap 是非参数重抽样方法：从已有数据中有放回抽样，计算统计量的经验分布以得置信区间。

为什么和 RadonShadow 相关： 论文大量结论依赖统计——63.7%（107/168）的优势率、中位数 $\text{ratio}=0.864$ 、Spearman $\rho=-0.8913$ 。但从未报告 p 值或置信区间。不自己跑 bootstrap，你无法判断这些数字是真实效应还是随机波动。

核心内容：

- Spearman $\rho = -0.8913$ ：p-1 质因子越多，ratio 越低（DPRT 越好）——极强单调相关
- Bootstrap：对 168 个素数 ratio 重抽样 10000 次，得中位数 95% CI
- p 值检验： $H_0 =$ 「原根选择不影响 ratio」，用配对检验判断 G2 翻转是否偶然
- 效应量（Cohen's d）：DPRT vs CS 差值除以合并标准差
- 论文「63.7%」的统计显著性未检验——二项检验可能不显著

入门资源：Wasserman, *All of Statistics* §3, §6, §8。

自查标准：从 JSON 加载 ratio 数据，用 scipy 计算 Spearman ρ 和 Pearson r ，跑 10000 次 bootstrap 得中位数 95% CI。

6.M.12 详细说明：数值线性代数——浮点误差、条件数

这是什么： IEEE 754 双精度浮点数有约 16 位有效数字（机器精度 $\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$ ）。条件数 $\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ 衡量矩阵求逆的数值稳定性：解的相对误差 $\leq \kappa \times \epsilon$ 。

为什么和 RadonShadow 相关： 论文报告 $\text{MUB} \leftrightarrow \text{DPRT}$ 等价验证误差 $< 10^{-14}$ ——这接近浮点精度（ $\sim 10^{-16}$ ），表明等价性是「真」的而非浮点巧合。但如果反演矩阵条件数很大（如 $d=2039$ 时）， 10^{-14} 的误差可能部分来自条件数放大。 $d=64$ $\text{ratio}=15.262$ 的灾难性失败极可能是条件数爆炸导致浮点误差淹没了真实信号。

核心内容：

- 双精度浮点：52 位尾数，约 15.95 位十进制有效数字
- 条件数 κ 决定「输入误差放大倍率」：输出误差 $\leq \kappa \times$ 输入误差
- Ratio 计算的每一步（矩阵求逆、DFT、内积）都有数值误差累积
- 验证等价性的正确做法：比较两种方法各自重建的 ρ ——如果两者本身都有浮点误差，差值 10^{-14} 可能低估真实差距
- $d=64$ 的灾难： κ 爆炸 $\rightarrow$ $\text{ratio}=15.262$ 本质上是噪声

入门资源：Trefethen & Bau, *Numerical Linear Algebra* §12–15。

自查标准：对 $d=3$ 的 MUB 投影矩阵 (12×9)，手算条件数，估算反演误差理论上界。

6.M.13 详细说明：量子态断层扫描基线方法 (MLE、LI)

这是什么：Linear Inversion (LI) = 直接求解 $\text{tr}(E_i \rho) = p_i$ 方程组反推 ρ 。最大似然估计 (MLE) = 最大化似然 $L(\rho) = \prod p_i(\rho)^{n_i}$ ，约束 $\rho \geq 0$ 和 $\text{tr}(\rho) = 1$ ，通常用迭代 RpR 算法求解。

为什么和 RadonShadow 相关：论文只对比了 Classical Shadow，没有对比 MLE 和 LI。但如果 CS 已知优于 MLE（在样本效率上），而 RadonShadow 优于 CS，那么传递性成立。然而论文没有引用这一对比——你需要自己判断传递性是否成立。中小维度 ($d \leq 30$) 中 MLE 仍然实用，RadonShadow 应在此范围内与 MLE 直接对比。

核心内容：

- LI：最简单但得到的 $\hat{\rho}$ 可能非半正定 $\rightarrow$ 需要投影到物理态空间
- MLE：保证 $\hat{\rho}$ 是合法量子态，但迭代收敛慢 $\rightarrow$ 大 d 不实用
- CS vs MLE：HKP 2020 证明 CS 在样本复杂度上指数优于 MLE
- RadonShadow vs MLE：没有直接对比 $\rightarrow$ 论文最明显的缺失基线
- 对 $d \leq 30$ ：MLE 仍实用，是 RadonShadow 最应补充的对比实验

入门资源：Paris & Řeháček (eds.), *Quantum State Estimation* §1–3。

自查标准：对 $d=3$ ，从论文的 MUB 投影数据分别实现 LI 和 MLE 重建 ρ ，对比 CS 和 DPRT 的 ratio。

6.M.14 详细说明：有限环 $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ 上的调和分析

这是什么：当维度不是素数幂时， $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ （整数模 p^k ）是一个环而非域——非单位元没有乘法逆元。其上的调和分析比有限域复杂：加法特征标仍可用 $e_{\{p^k\}}(x) = \exp(2\pi i x/p^k)$ ，但乘法结构退化。Galois 环 $\text{GR}(p^k, m)$ 是有限域的「提升」。

为什么和 RadonShadow 相关：论文合数维推广目前只用了 Local MUB Product（因子独立测量）。要从根本上推广 DPRT 到任意维 $d=p^k$ ，需要建立 $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ 上的离散 Wigner 函数和 DPRT 对应。 $d=16$ 极好而 $d=64$ 崩溃的现象，可能与 $\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$ 中 2-adic 指数增长有关。

核心内容：

- $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ 的零因子集合 = $p\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ ，大小为 p^{k-1} ——这些元素没有乘法逆
- 环上仍可定义 DFT，但频域不再有完美正交性（非零因子与零因子混合）
- Galois 环是有限域的「提升」，保留了很多域的性质
- DPRT 推广到 $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ 的关键挑战：某些投影方向上的直线不再均匀覆盖像素
- $d=16$ vs $d=64$ 的反差： 2^4 vs 2^6 的环结构差异可能解释了阈值效应

入门资源：Klappenecker & Rötteler 2005, "Mutually unbiased bases are complex projective 2-designs"。

自查标准：写出 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的零因子集合和单位群，对比 F_8 的乘法表，理解为什么 DPRT 在 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上某些投影方向信息丢失。

6.M.15 详细说明：Mackey 诱导表示理论

这是什么：Mackey 理论将有限群 G 的表示为子群 H 的表示「诱导」而来。核心公式： $\text{Ind}_H^G(V)$ 的基是陪集 G/H 上的截面， G 的作用通过陪集置换和 H 的内部作用组合给出。Frobenius 互反律是核心工具。

为什么和 RadonShadow 相关：这是博士路线 6（有限群确定性阴影框架）的理论基础。如果想「遍历全部 MUB」推广到「遍历群的全部不可约表示」，就需要诱导表示——MUB 可视为 Heisenberg-Weyl 群经 Mackey 诱导的特例。风险在于：推广到任意有限群后 DPRT-RadonShadow 对应是否还存在。

核心内容：

- 诱导表示 $\text{Ind}_H^G(\rho_H)$ 的维度 $= [G:H] \times \dim(\rho_H)$
- MUB 基向量可视为 Heisenberg-Weyl 群在 $\mathbb{F}_p$ 上的诱导表示的自然基
- Frobenius 互反律： $\langle \text{Ind}_H^G \rho_H, \tau_G \rangle_G = \langle \rho_H, \text{Res}_H^G \tau_G \rangle_H$
- 小群方法：将不可约表示按惯性子群的表示分层分类
- 博士路线 6 是高风险高回报：需要证明对任意有限群存在 DPRT 类比

入门资源：Serre, *Linear Representations of Finite Groups* §7。

自查标准：对 S_3 （阶 6）和其 2 阶子群，能手算诱导表示的特征标表。

物理（6 项）

#	优先级	知识点	为什么需要	建议时间
1	●	量子力学公理体系（态空间、测量公理、酉演化）	将「密度矩阵」「投影测量」等纯数学定义与物理实验连接起来	1 周
2	●	密度矩阵的物理诠释	纯态 vs 混态的物理来源——为什么实验室里的态有时是纯的有时是混的？	2–3 天
3	●	量子噪声通道模型	理解 Depolarizing / Amplitude Damping / Phase Damping / BitFlip 的物理来源和 Kraus 表示	2–3 天
4	●	量子断层扫描的标准方法（MLE / Linear Inversion）	你的竞争基线是什么？经典阴影赢了 MLE，但 RadonShadow 只对比了经典阴影——缺了和 MLE 的对比	2–3 天
5	●	量子纠缠与可分性判据	合数维 Local MUB Product 方法假设每个子系统独立测量——如果子系统间有纠缠，这个假设的误差是多少？你不能在没有纠缠知识的情况下判断合数维结论的适用范围	2–3 天
6	●	超导量子比特 / 离子阱硬件概览	理解实验路线（路线 2）的硬件约束—— $d=3$ qutrit 到底能不能在实际芯片上做全 MUB 测量？	1–2 天

6.P.1 详细说明：量子力学公理体系

这是什么：四条公理。(1) 孤立系统的态空间是 Hilbert 空间 H 。(2) 时间演化由酉矩阵 $U(t)=\exp(-iHt/\hbar)$ 描述。(3) 测量由一组 Hermitian 算符 $\{M_k\}$ 决定，结果 k 的概率为 $\text{tr}(M_k \rho M_k^\dagger)$ 。(4) 复合系统的态空间为 $H_A \otimes H_B$ 。

为什么和 RadonShadow 相关：论文中「测量」一词同时出现在纯数学 (§1.4 的投影测量) 和物理语境 (§4.4 噪声通道) 中。理解公理 3 才能衔接——投影测量是 $M_k = |e_k\rangle\langle e_k|$ 的特例，而一般性 POVM 测量是 M_k 不必正交的推广。噪声通道（公理 2 的推广）也需要 Kraus 算符表示。

核心内容：

- 公理 2 的数学类比：线性 ODE 的解矩阵 $\exp(A)$ ，其中 A 是反 Hermitian
- 公理 3 的数学类比：统计中「抽取样本 → 条件概率更新」
- POVM 是投影测量的推广（不需要算符正交），允许「软判决」
- 密度矩阵的数学定义 (§1.2) 恰好是公理 1+2+4 的推论
- 不需要理解 $\hbar$ （约化普朗克常数）——所有公式中它都被归一化掉了

入门资源：Nielsen & Chuang §2.1–2.2。

自查标准：从密度矩阵公理出发，证明 $\text{tr}(\rho)=1$ 在酉演化下保持不变，投影测量后仍为 1。

6.P.2 详细说明：密度矩阵的物理诠释

这是什么：密度矩阵 ρ 有两种解读。(1) 纯态 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$ 来自对系统最大的知识：我们确切知道态是什么。(2) 混态 $\rho=\sum p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ 来自经典概率混合：系统以概率 p_i 分别处于纯态 $|\psi_i\rangle$ 。数学类比：纯态 = 单纯形的顶点，混态 = 单纯形内部的凸组合。

为什么和 RadonShadow 相关：论文的数值实验对纯态和混态都做了测试。理解「混态来自经典混合」（而非量子叠加）后，ratio 在不同态上的变化就有物理直觉——混态的 Wigner 函数更平滑（类似高斯模糊），DPRT 反演更稳定。

核心内容：

- 纯态 $\Leftrightarrow \text{rank } 1 \Leftrightarrow \rho^2=\rho$ （幂等）；混态 $\Leftrightarrow \text{rank}>1 \Leftrightarrow \rho^2\neq\rho$
- 密度矩阵的非对角元 ($\rho_{ij}, i\neq j$) 编码量子相干性——这是经典概率没有的
- 混态混合： $\sum p_i \rho_i$ 保持半正定和迹 1（概率单纯形的凸性）
- 最大混态 I/d ：所有特征值相等 = 完全无知
- 退相干：非对角元衰减 → 混态化，这是量子→经典过渡的数学形式

入门资源：Nielsen & Chuang §2.4。

自查标准：给定两个纯态 $|0\rangle$ 和 $|+\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ ，对比 $\rho_1=\frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|+\frac{1}{2}|+\rangle\langle +|$ （经典混合）和 $|\psi\rangle=(|0\rangle+|+\rangle)/N$ （量子叠加）的密度矩阵，指出关键差异。

6.P.3 详细说明：量子噪声通道模型

这是什么：噪声通道是密度矩阵空间上的 CPTP（完全正定迹保持）映射。Kraus 表示： $E(\rho)=\sum_k E_k \rho E_k^\dagger$ 且 $\sum_k E_k^\dagger E_k = I$ 。四种基本通道有明确的物理对应：去极化（环境随机扰动）、振幅阻尼（能量损失）、相位阻尼（相位扰动无能量损失）、比特翻转（经典错误）。

为什么和 RadonShadow 相关：论文 §4.4 测试了全部四种噪声通道，发现噪声有时反而增强 DPRT 优势。理解 Kraus 算符才能理解「噪声为什么有时是朋友」——中等噪声充当了 Wigner 函数的正则化器，抑制了高频成分导致的 DPRT 反演振荡。

核心内容：

- 去极化 $E(\rho) = (1-\lambda)\rho + \lambda \cdot I/d$ ：数学类比 $\rightarrow$ 向均匀分布做凸组合
- 振幅阻尼 $E_0 = \text{diag}(1, \sqrt{1-\lambda})$, $E_1 = [[0, \sqrt{\lambda}], [0, 0]]$ ：只有基态是稳态
- 相位阻尼 $E_0 = \text{diag}(1, \sqrt{1-\lambda})$, $E_1 = \text{diag}(0, \sqrt{\lambda})$ ：非对角元衰减速率 λ
- 比特翻转 $E_0 = \sqrt{1-\lambda} \cdot I$, $E_1 = \sqrt{\lambda} \cdot X$ ：以概率 λ 翻转 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$
- 噪声作为正则化器：Hilbert 空间类比 $\rightarrow$ L2 正则化抑制高频分量

入门资源：Nielsen & Chuang §8.1–8.3。

自查标准：对 $d=2$ 去极化通道，手算 $E(|0\rangle\langle 0|)$ ，验证 $\lambda=1$ 时退化为 $I/2$ 。

6.P.4 详细说明：量子断层扫描的标准方法

这是什么：完整量子态断层扫描（QST）是重建未知 ρ 的全部 d^2-1 个独立参数的标准流程。需要至少 $d+1$ 组完备的测量基，测量 $d(d+1)$ 个投影概率，然后通过最大似然估计这些独立参数。

为什么和 RadonShadow 相关：你的竞争基线是什么？HKP 的 Classical Shadow 赢了标准 QST（MLE），但 RadonShadow 只对比了 CS。论文中缺少 RadonShadow vs MLE 的直接对比——中小维度（ $d \leq 30$ ）中 MLE 仍实用，这是论文最明显的缺失基线。你需要自己补上这个对比才能判断 RadonShadow 的真正地位。

核心内容：

- 标准 QST 需要 d^2-1 个测量基 $\rightarrow d^3$ 次投影（远多于 RadonShadow 的 $(p+1) \times p$ ）
- CS 的样本复杂度 $\mathcal{O}(\log d)$ 指数优于 QST 的 d^2
- RadonShadow 继承了 CS 的样本效率但消除了随机方差
- 中小维：MLE 可行 $\rightarrow$ RadonShadow vs MLE 对比应优先完成
- 大维：MLE 不可行 $\rightarrow$ CS 是唯一实用基线

入门资源：Paris & Řeháček (eds.), *Quantum State Estimation* §1–3；HKP 2020 的对比讨论。

自查标准：对 $d=3$ ，从 MUB 投影概率实现 LI 和 MLE 重建，与论文的 CS 和 DPRT 结果对比 ratio。

6.P.5 详细说明：量子纠缠与可分性判据

这是什么：纠缠是指两体态 ρ_{AB} 不能写为 $\sum p_i \rho_A^{(i)} \otimes \rho_B^{(i)}$ （可分态）。数学类比：矩阵的秩——可分的密度矩阵 = 可分解的「秩 1」张量积的凸组合，纠缠的密度矩阵 = 不可分解。PPT（部分转置）判据：若 $\rho_{AB}^{\wedge T_A}$ 有负特征值 $\rightarrow$ 纠缠。

为什么和 RadonShadow 相关：合数维 Local MUB Product 方法假设「每个子系统独立测量后做张量积」——这等价于假设态是可分的。如果子系统之间有纠缠（如 Bell 态），Local Product 测量的信息内容少于全局 MUB 测量——DPRT ratio 会受影响。你不能在没有纠缠知识的情况下判断合数维结论的适用范围。

核心内容：

- 可分态： $\sum p_i \cdot \rho_A^{(i)} \otimes \rho_B^{(i)}$ （经典混合 + 张量积结构）
- PPT 判据： $\rho^{\wedge T_A}$ 的非负性是可分性的必要条件（ $2 \otimes 2$ 和 $2 \otimes 3$ 也是充分的）
- Local MUB Product 对纠缠态的偏迹引入额外不确定性
- 论文中合数维结果隐含假设「态可分或近似可分」

- 对于高度纠缠的态，应使用全局 MUB 而非 Local Product

入门资源：Nielsen & Chuang §2.5（张量积）+ §12.5（可分性判据）；Horodecki 1996 PPT 判据原始论文。

自查标准：对 Bell 态 $(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$ ，手算 ρ 和 ρ^{T_A} 的特征值，判定 PPT 判据是否检测到纠缠。

6.P.6 详细说明：超导量子比特 / 离子阱硬件概览

这是什么：超导量子比特使用 Josephson 结的非线性电感和微波脉冲实现二能级系统 ($|0\rangle,|1\rangle$)。离子阱使用激光冷却和 Paul 阱囚禁的单个离子电子能级。两者目前都是「标准 qubit」——高维 generalization 需要 qutrit（三能级系统）。

为什么和 RadonShadow 相关：实验路线（路线 2）要求在实际量子硬件上实现 $d=3$ qutrit 的全 MUB 测量。但标准超导 qubit 和离子阱 qubit 都设计为二能级系统——实现 qutrit 需要利用更高能级 ($|2\rangle$ 态)，这会引入能级泄漏和额外退相干。理解硬件约束后才能判断路线 2 的可行性时间线。

核心内容：

- 超导 qubit：Josephson 能量 E_J /充电能 E_C 比决定了非简谐性 $\rightarrow$ 泄漏到 $|2\rangle$ 的速率
- 离子阱：长寿命的亚稳态可充当 $|2\rangle$ 态，相干时间 $> 1s$
- qutrit 测量：需要在 3 个能级间进行投影 $\rightarrow$ 需要至少 2 个频率的脉冲
- MUB 测量在硬件上的额外开销：方向切换需要重新校准
- 离子阱在 qutrit 上比超导更成熟（天然的多能级结构）

入门资源：Nielsen & Chuang §7（量子计算机物理实现）；Google Quantum AI 和 IonQ 的公开技术文档。

自查标准：能回答「为什么 $d=3$ 的全 MUB 测量在超导芯片上比在离子阱上更难」。

NEW

实验/实践类（4 项）

这是原清单完全遗漏的类别。你即使学会了所有数学和物理，读不懂实验脚本和数据结构，仍然无法独立验证任何 ratio 数值。

#	优先级	知识点	为什么需要	建议时间
P1		Python 实验脚本阅读能力	<code>scripts/</code> 下有 16 个 .py 文件，包含 <code>primitive_root</code> 函数、ratio 计算逻辑、DPRT 反演实现。你现在读不了这些脚本 = 无法独立复现任何一个 ratio 数据	半天（逐文件阅读）
P2		JSON 数据结构理解	全部实验数据在 JSON 里但结构各异： <code>primes_1000_results.json</code> 的键是 "d=7" 格式，值是对象而非列表； <code>noise_adaptive_results.json</code> 是列表。不知道这些区别就读不出数据	半天（逐个文件探索）
P3		原根选择机制的精	前期实验 (E1) 用线性遍历 $m=0,1,...,d$ （不涉及原根）。G2 实验用 <code>primitive_root</code> 函数（从 2	半天（读 <code>all5_experiments.py</code> ）

#	优先级	知识点	为什么需要	建议时间
		确理解	开始向上搜最小原根)。这两个区别是「63.7% 优势率是保守下界」的核心支撑——你必须能区分并在代码中找到对应行	
P4	●	真效应 vs 伪影判别	d=17 的 2-local ratio=0.460 (+54%) 违背 T3c 预期。这是真效应、数值 bug、还是随机波动？你需要 bootstrap + 换种子 + 交叉验证的方法论来判断	1 天

6.X.1 详细说明：Python 实验脚本阅读能力

这是什么：scripts/ 目录下有 16 个 .py 文件，驱动全部数值实验。核心函数包括 `primitive_root(d)`（搜索最小原根）、`compute_ratio()`（计算 DPRT/CS ratio）、`dprt_invert()`（DPRT 反演）。

为什么和 RadonShadow 相关：你现在读不了这些脚本 = 无法独立复现任何一个 ratio 数据。「63.7% 优势率」到底是真信号还是代码 bug？你必须能逐行追踪 ratio 的计算过程。

核心内容：

- `primitive_root(d)` 从 2 开始向上搜索：对 g 验证 $g^k \bmod d \neq 1, \forall k < d-1$
- `compute_ratio()` 的逻辑链：构造 $\rho \rightarrow$ 投影到所有 MUB $\rightarrow$ 加噪声 $\rightarrow$ DPRT 反演 $\rightarrow$ 计算 MAE $\rightarrow$ ratio = MAE_DPRT/MAE_CS
- 关键文件：`prime_scan_1000.py`（素数扫描）、`composite_local_mub.py`（合数扫描）、`noise_adaptive.py`（噪声）
- G2 实验（`e2_subgroup.py`）中的原根切换逻辑是 ratio 可翻转的核心代码
- 立即动手：

```
cd scripts && python prime_scan_1000.py 2>errors.log
head -20 errors.log # 检查运行错误
python -c "import json;
d=json.load(open('../data/primes_1000_results.json')); print(d['d=7'])"
```

入门资源：脚本在 scripts/ 目录下。推荐先读最短的 `all5_experiments.py`（包含所有关键函数）。

自查标准：能逐行解释 `compute_ratio()` 的每一步操作，并能用 pdb 断点调试追踪一个 d=7 的完整计算过程。

6.X.2 详细说明：JSON 数据结构理解

这是什么：全部实验数据以 JSON 格式存储在 data/ 下，但不同实验的 JSON 结构各异。需要先探索结构再读取。

为什么和 RadonShadow 相关：读不出 JSON 结构 = 无法独立分析任何实验数据。而且不同 JSON 的键格式不一致——`primes_1000_results.json` 的键是 "d=7"（字符串），值是对象 `{"ratio": 0.846,`

...}。noise_adaptive_results.json 是列表。不知道这些区别就会写错数据提取代码。

核心内容：

- primes_1000_results.json: 键为 "d=N" 字符串 → 值对象含 ratio_keys
- noise_adaptive_results.json: 列表，每元素含 d, noise_type, lambda, ratio
- composite_local_mub_results.json: 列表，字段含分解因子
- e2_subgroup_results.json: 键为 (d, root) 元组的序列化
- 立即动手：

```
python -c "
import json
with open('data/primes_1000_results.json') as f:
    data = json.load(f)
print(type(data), len(data))
print(list(data.keys())[:5])
print(data['d=7'])
"

# 对比 noise 数据的结构
python -c "
import json
with open('data/noise_adaptive_results.json') as f:
    data = json.load(f)
print(type(data), len(data))
print(data[0].keys() if data else 'empty')
"
```

入门资源：Python 的 `json` 模块官方文档。

自查标准：能从任意一个 JSON 文件中提取 ratio 值列表并计算中位数。

6.X.3 详细说明：原根选择机制的精确理解

这是什么：前期实验 (E1, prime_scan_1000.py) 用线性遍历 $m=0,1,\dots,d$ (m 是 DPRT 方向参数，不涉及原根)。G2 实验 (e2_subgroup.py) 用 `primitive_root(d)` 函数——从 2 开始向上搜索最小原根。前者等价于固定原根为 2 (当 2 是原根时)。

为什么和 RadonShadow 相关：「63.7% 优势率是保守下界」的核心支撑就是 E1 用最朴素的方向参数化。如果你混淆了「线性遍历」和「原根遍历」，你会错误认为 63.7% 已经是优化后的结果——实际上优化后可能更高。

核心内容：

- 线性遍历 $m=0,1,\dots,d-1$ ：方向参数 m 直接对应 DPRT 的直线斜率
- 原根遍历 $\text{direction}=g^k$ ：方向参数是乘法子群在射影直线上的轨道
- MUB 的 $a=0,1,\dots,p$ ：参数 a 是二次型系数，与 DPRT 方向 m 之间通过双射 ϕ 对应
- 线性遍历时不涉及原根 → E1 的数据是「最朴素的」参数化结果
- 立即动手：

```
grep -n "for m in range" scripts/prime_scan_1000.py # 线性遍历
grep -n "primitive_root" scripts/e2_subgroup.py      # 原根遍历
```

入门资源：论文正文 §5.8 (G2 实验描述) + `all5_experiments.py` 中 E1 vs E2 的代码注释。

自查标准：能解释为何对 $p=13$ 用线性遍历和用原根 2 得到不同的 ratio 值，并找出代码中对应的行。

6.X.4 详细说明：真效应 vs 伪影判别

这是什么：伪影 (artifact) 是实验设计中引入的、非客观存在的信号。常见来源：(1) 随机种子的偶然有利性 (2) 浮点误差的系统偏差 (3) 单一样本不代表统计总体。判别方法：多种子验证 + bootstrap 置信区间 + 交叉验证。

为什么和 RadonShadow 相关： $d=17$ 的 2-local ratio=0.460 (+54% 优势) 违背 T3c 预期——T3c 预测 2-local 方差比应接近 1。这个异常值是真效应 (理论需要修正)、数值 bug (代码错误)、还是统计波动 (随机种子碰巧有利)？你必须用系统方法区分。

核心内容：

- 换种子法：用 10 个不同 random seed 重跑 $d=17$ 2-local → 观察 ratio 分布
- Bootstrap：对已有数据重抽样 10000 次 → 得 95% CI
- 交叉验证：一半数据训练、一半验证 → 看是否过拟合于特定随机态
- 控制实验：只改一个变量 (如原根)，其余不变 → 量化效应大小
- 立即动手：

```
# 重跑 d=17 2-local 10 次，每次换种子
for seed in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do
    python scripts/e4_2local.py --d 17 --seed $seed
done
# 检查 ratio 的标准差是否 > 均值
```

入门资源：Wasserman §8 (bootstrap)；自己跑 10 次实验并计算 ratio 的均值和标准差。

自查标准：能对 $d=17$ 2-local 跑 10 次换种子实验，判断 ratio=0.460 是否在随机波动范围内。

● 前 5 个最紧急 (不能等，不补就读不懂论文)

1. Bra-Ket 符号 (30 分钟，过一遍全通)
2. 张量积与偏迹 (1-2 天，合数维和 2-local 全靠它)
3. 实验脚本阅读 + JSON 结构 (半天，先把 scripts/ 和 data/ 跑通)
4. 原根 vs 线性遍历 (半天，理解 E1 vs G2 的核心差异)
5. 有限域 $\mathbb{F}_p$ 群论 + 数论 (3-5 天，整个论文的数学地基)

建议的 3 周自学路线

周	内容	目标
第 1 周	Bra-Ket + 张量积 + 实验脚本阅读 + JSON 探索	能独立运行 <code>prime_scan_1000.py</code> 并解释输出
第 2 周	有限域群论 + 数论 + Wigner 函数 + 量子力学公理	能理解定理 T1 的完整证明
第 3 周	影子范数 + Clifford 群 + 噪声通道 + 统计推断	能独立判断论文中哪些结论可靠、哪些需进一步验证

第 7 章：哪些可以信任，哪些需要质疑（v3.1 更新）

可以信任（严格证明）	受已有工作启发	数值实验	需要进一步验证
T1: MUB↔DPRT 代数等价	Yan 2024 PRL: 不等价 MUB 性能差异 → G2	168 素数 1-local ratio 扫描	G2 原根翻转是否对所有态成立
T4: DPRT 严格优于随机 CS	Wang-Cui 2023 PR-A: MUB 作为 CS 系综 → §5.8 对比	噪声多通道表现	G3 最优 MUB 子集的一般性理论
MUB 构造公式 (Wootters-Fields 1989)		合数维 Local MUB Product	d=2039 多态可靠性
DPRT 反演公式 (Hsung-Lun-Siu 1996)		MLE 对比 (d≤7)	2-local 极端 ratio 的数值验证
Shadow norm 公式 (HKP 2020)		完整 CS vs DPRT 对比	

已撤销: p-1 光滑度 → ratio 相关 (Spearman bug)

诚实标注：

- 严格证明：T1 (MUB↔DPRT)、T4 (ratio<1)、DPRT 反演公式
- 受已有工作启发：G2 (Yan PRL 不等价 MUB)、MUB-CS 系综 (Wang-Cui)、Local MUB Product (HKP Local Pauli)
- 数值观察（未严格证明）：G3 最优子集比例、噪声正则化效应、2^k 崩溃阈值

诚实标注：哪些是我的推断 vs 严格证明 vs 数值实验

- 严格证明（可以从公理出发逐步推导的）：定理 T1（代数等价）、定理 T2（方差上界同阶）、DPRT 反演公式、MUB 构造的存在性 (Wootters-Fields 1989 证明)
- 数值实验（通过随机态采样统计得到的）：全部 ratio 数据（168 个素数、74 个合数）、Spearman 相关性、噪声表现、原根影响
- 我的推断（基于数据模式提出的解释，但未严格证明）：p-1 质因子 → 覆盖均匀性 → DPRT 优势的因果链、d=64 的信息瓶颈解释、噪声的「正则化」效应、2^k 的「优→崩」阈值在 2^5 和 2^6 之间

第 8 章：术语对照表——量子物理名 → 纯数学定义

量子物理术语	纯数学定义
量子态	一个 $d \times d$ Hermitian 矩阵 ρ , 半正定, $\text{tr}(\rho) = 1$
纯态	$\rho = \psi\rangle\langle\psi $, 秩 1, 其中 $ \psi\rangle$ 是单位复向量
混态	ρ 的秩 > 1 , 不是任何纯态的外积
密度矩阵	= 量子态 (同义词)
可观测量	一个 $d \times d$ Hermitian 矩阵 O
期望值	$\text{tr}(O\rho)$, 矩阵的 Frobenius 内积的推广
测量	给定正交基 B , 提取 ρ 的对角元素 $\langle e_i \rho e_i \rangle$ (即概率分布 p_i)
测量基	一个正交基 $B = \{ e_1\rangle, \dots, e_d\rangle\}$
MUB (互无偏基)	满足 $ \langle e_i e_j \rangle = 1/\sqrt{d}$ 的两组正交基
Wigner 函数	一个 $p \times p$ 网格上的实值函数, 是量子态在相空间中的表示
投影算子	矩阵 $\Pi = e\rangle\langle e $, 其中 $ e\rangle$ 是单位向量
测量信道	线性映射 $M: \rho \mapsto M(\rho)$, 描述测量对量子态的平均效果
影子快照 (Snapshot)	单次测量后构造的「态估计」 $\hat{\rho}_{\text{snap}} = (d+1) e\rangle\langle e - I$
影子范数	$\ O\ ^2_{\text{shadow}} = d \cdot \text{tr}(O^2)$ (对 MUB 阴影), 决定估计 O 所需的最小测量次数
k-local 可观测量	只涉及 k 个子系统的可观测量 (如 1-local $\approx$ 单个矩阵元的近对角结构)
去极化噪声	$\rho \mapsto (1-\lambda)\rho + \lambda \cdot I/d$, 把态向最大混态「洗」
Shot noise	有限次测量得到的频率 $\neq$ 真实概率导致的统计误差

第 9 章：如果想深入——完整论文在哪里

本指南是 RadonShadow 论文 [paper_zh_v1.md](#) 的通俗前导。完整论文（含定理的严格证明、全部 7 个子实验的详细数据、以及 HKP 2020 的形式化对比）在同一目录下。

核心参考文献：

- HKP 2020: Huang, Kueng, Preskill. "Predicting many properties of a quantum system from very few measurements." *Nature Physics* 16, 1050–1057 (2020).
- Wootters & Fields 1989: "Optimal state-determination by mutually unbiased measurements." *Annals of Physics* 191(2), 363–381.
- Hsung, Lun & Siu 1996: "The discrete periodic Radon transform." *IEEE Trans. Signal Processing* 44(10), 2651–2657.

项目中的关键数值脚本 (在 [scripts/](#) 目录下)：

- [prime_scan_1000.py](#): 168 个素数的 1-local ratio 扫描
- [composite_local_mub.py](#): 74 个合数的 Local MUB 乘积扫描
- [noise_adaptive.py](#): 噪声鲁棒性实验
- [e2_subgroup.py](#): 乘法子群分析

如果你逐项完成了 §5 的验证清单，并且读了 §6 中推荐的前 4 个数学知识点，你就具备了完整理解 RadonShadow 论文所需的所有数学基础。祝你验证顺利！